

数列极限的计算

Yuchen Zhang

整理日期: 2026 年 9 月 29 日

1 方根与阶乘的极限

例题 1. 设 $a > 0$, 证明 $a^{1/n} \rightarrow 1$; 证明 $n^{1/n} \rightarrow 1$ 。

证明. 若 $a > 1$, 令 $t_n = a^{1/n} - 1 > 0$, 由二项式定理,

$$a = (1 + t_n)^n \geq 1 + nt_n, \quad 0 < t_n \leq \frac{a-1}{n} \rightarrow 0.$$

由夹逼定理, $a^{1/n} = 1 + t_n \rightarrow 1$. $a = 1$ 时显然成立; 若 $0 < a < 1$, 对 $1/a > 1$ 应用上式, 再取倒数即可。

令 $s_n = n^{1/n} - 1 \geq 0$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$n = (1 + s_n)^n \geq \binom{n}{2} s_n^2, \quad 0 \leq s_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} \rightarrow 0.$$

故 $n^{1/n} \rightarrow 1$. □

例题 2. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$ 。

证明. **方法一.** 已知对每个固定的 $c > 0$, 有 $c^n/n! \rightarrow 0$. 任取 $\varepsilon > 0$, 令 $c = 1/\varepsilon$. 存在 N , 使 $n > N$ 时

$$\frac{(1/\varepsilon)^n}{n!} < 1, \quad 0 < \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} < \varepsilon.$$

故所求极限为 0。

方法二. 当 $n \geq 2$ 时, $n!$ 中至少有 $n/2$ 个因子不小于 $n/2$, 其余因子均不小于 1, 因而

$$n! \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2}, \quad 0 < \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \leq \sqrt{\frac{2}{n}} \rightarrow 0.$$

再由夹逼定理得结论. □

2 多项式之比

例题 3. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 2n^2}{2n^3 + 1}, \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2}{2n^3 + 1}, \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5 + 2}{2n^4 + n^3}.$$

解. (1) 分子、分母同除以 n^3 , 得

$$\frac{n^3 + 2n^2}{2n^3 + 1} = \frac{1 + 2/n}{2 + 1/n^3} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

(2) 同除以 n^3 , 得

$$\frac{3n^2 + 2}{2n^3 + 1} = \frac{3/n + 2/n^3}{2 + 1/n^3} \rightarrow 0.$$

(3) 同除以 n^4 , 得

$$\frac{n^5 + 2}{2n^4 + n^3} = \frac{n + 2/n^4}{2 + 1/n} \geq \frac{n}{3} \rightarrow +\infty.$$

所以第三个数列趋于正无穷, 不收敛于有限实数。 □

3 根式之差

例题 4. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 。

解. 将根式之差有理化, 得

$$\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/n} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

□

4 含参数的极限

例题 5. 设 $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{a^n + 1}$ 。

解. 分三种情形讨论。

1. 若 $a = 1$, 则各项均为 $1/2$, 故极限为 $1/2$ 。
2. 若 $|a| < 1$, 由 $a^n \rightarrow 0$, 得 $a^n/(a^n + 1) \rightarrow 0$ 。
3. 若 $|a| > 1$, 则 $(1/a)^n \rightarrow 0$, 从而

$$\frac{a^n}{a^n + 1} = \frac{1}{1 + (1/a)^n} \rightarrow 1.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{a^n + 1} = \begin{cases} 0, & |a| < 1, \\ \frac{1}{2}, & a = 1, \\ 1, & |a| > 1. \end{cases}$$

$a = -1$ 时奇数项的分母为零, 不能构成题设的数列。

□